

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No6-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

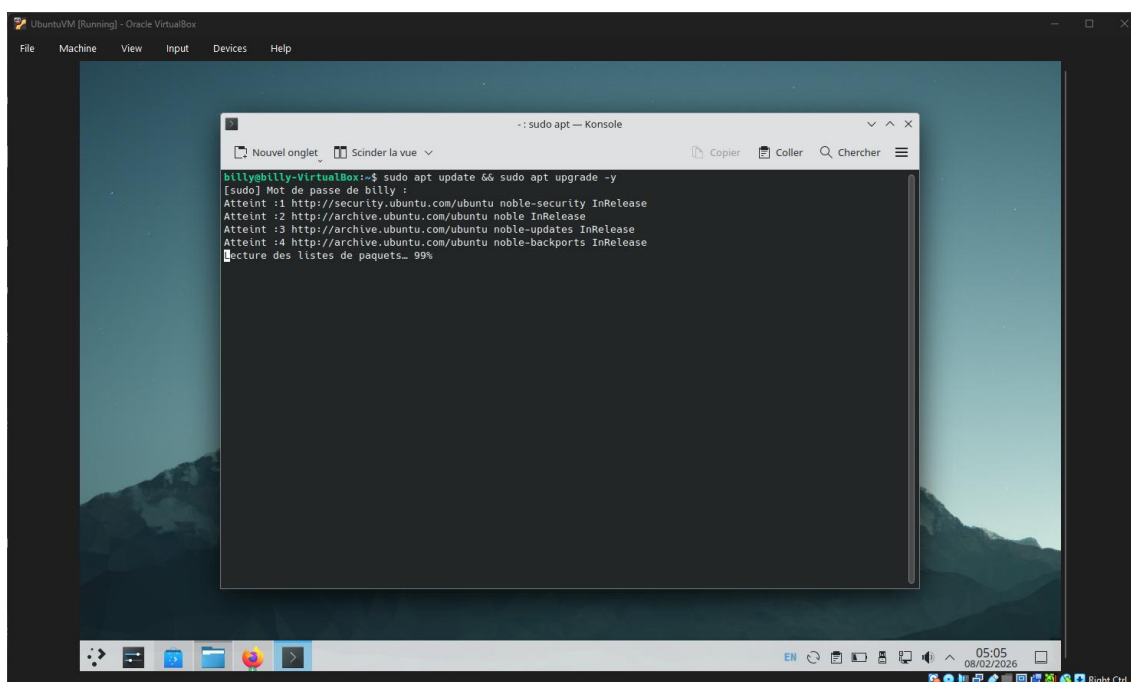
Prof : Ismael Saint Amour

Introduction

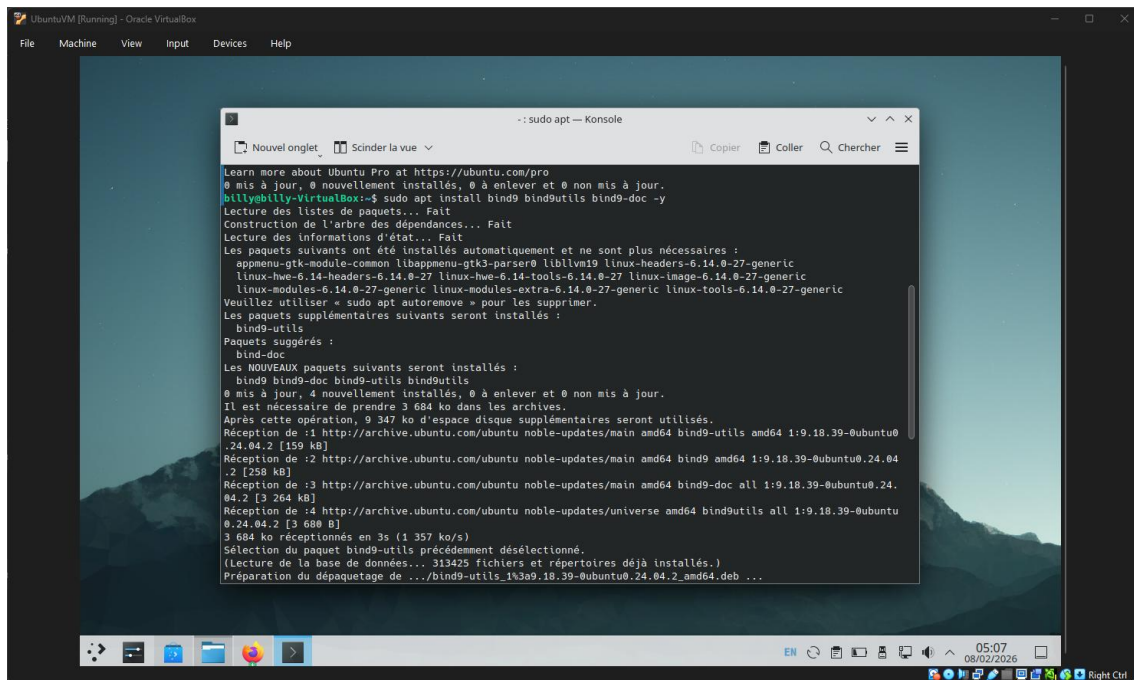
Ce TD avait pour objectif de configurer un serveur DNS local avec Bind9 et un serveur DHCP avec isc-dhcp-server sous Ubuntu. La première partie consistait à créer une zone directe et une zone inverse pour le domaine lab.local,

J'ai d'abord installé Bind9 et configuré les fichiers de zone pour le domaine lab.local. J'ai créé les enregistrements pour le serveur DNS, le serveur web, le serveur mail et 5 postes clients. Ensuite, j'ai configuré la zone inverse pour la résolution d'adresses IP en noms de domaine. Après vérification de la configuration, j'ai installé le serveur DHCP et configuré le pool d'adresses et les options réseau.

Partie 1 : Configuration du Serveur DNS (Bind9)



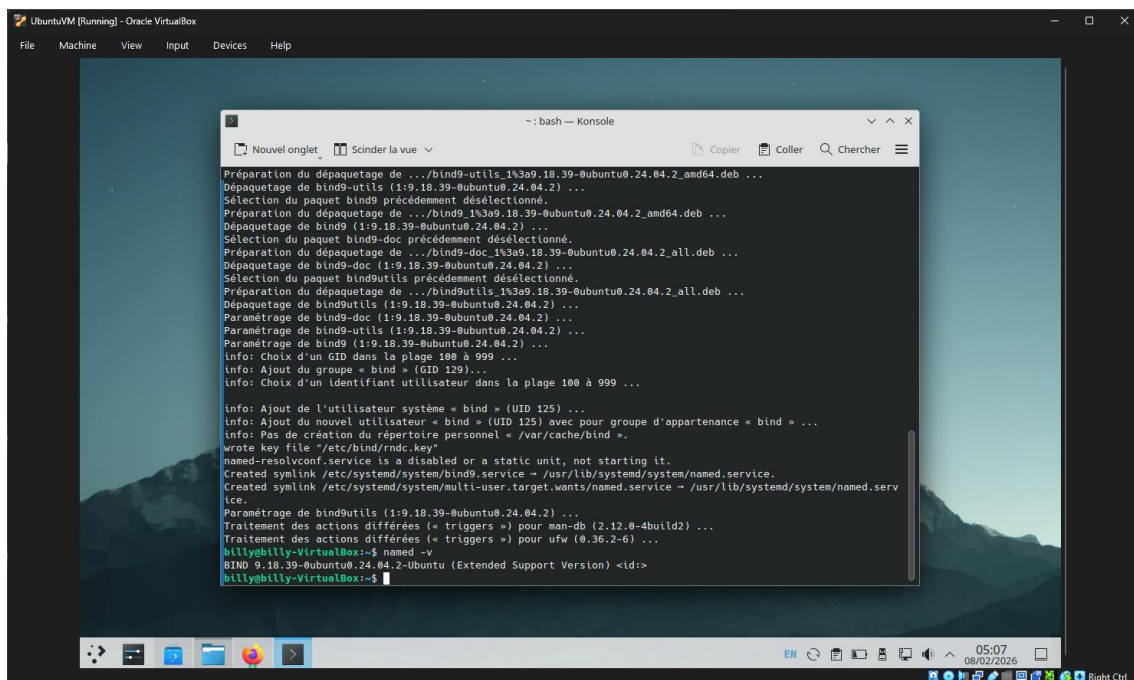
Mise à jour du système avec les commandes `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` pour s'assurer que tous les paquets sont à jour avant l'installation.



```
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
billybilly-VirtualBox:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm19 linux-headers-6.14.0-27-generic
  linux-hwe-6.14-headers-6.14.0-27 linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-27 linux-image-6.14.0-27-generic
  linux-modules-6.14.0-27-generic linux-modules-extra-6.14.0-27-generic linux-tools-6.14.0-27-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bind9-utils
Paquets suggérés :
  bind-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bind9 bind9-doc bind9-utils bind9utils
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 684 ko dans les archives.
Après cette opération, 9 347 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.39-0ubuntu0
.24.04.2 [159 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04
.2 [258 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-doc all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.
04.2 [3 264 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.39-0ubuntu
0.24.04.2 [3 688 B]
3 684 ko réceptionnés en 3s (1 357 ko/s)
Sélection du paquet bind9-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 313425 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bind9-utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...

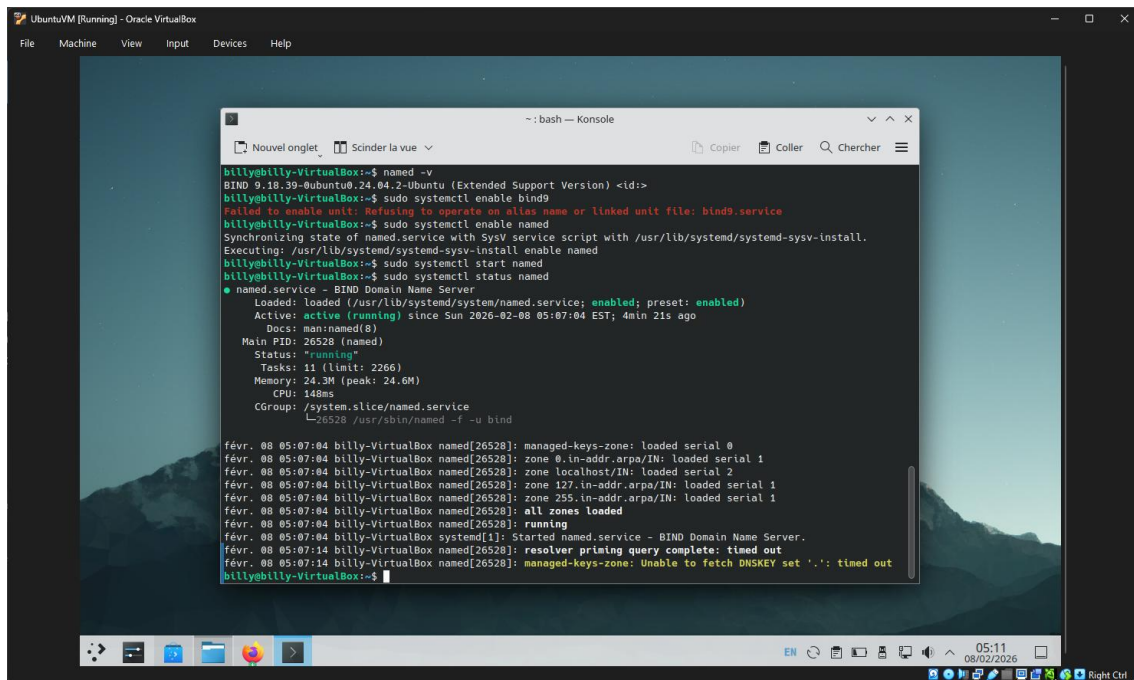
```

Installation du serveur DNS Bind9 avec les utilitaires et la documentation : `sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y`.



```
Préparation du dépaquetage de .../bind9-utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Sélection du paquet bind9 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../bind9_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Sélection du paquet bind9-doc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../bind9-doc_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...
Dépaquetage de bind9-doc (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Sélection du paquet bind9utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../bind9utils_1%3a9.18.39-0ubuntu0.24.04.2_all.deb ...
Dépaquetage de bind9utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Paramétrage de bind9-doc (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Paramétrage de bind9-utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Paramétrage de bind9 (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Info: Choix d'un GID dans la plage 100 à 999 ...
Info: Ajout du groupe « bind » (GID 129)...
Info: Choix d'un identifiant utilisateur dans la plage 100 à 999 ...
Info: Ajout de l'utilisateur système « bind » (UID 125) ...
Info: Ajout du nouvel utilisateur « bind » (UID 125) avec pour groupe d'appartenance « bind » ...
Info: Pas de création du répertoire personnel « /var/cache/bind ».
wrote key file "/etc/bind/rndc.key"
named-resolvconf.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Created symlink /etc/systemd/system/bind9.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.serv
ice.
Paramétrage de bind9utils (1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu (Extended Support Version) <id>
billybilly-VirtualBox:~$
```

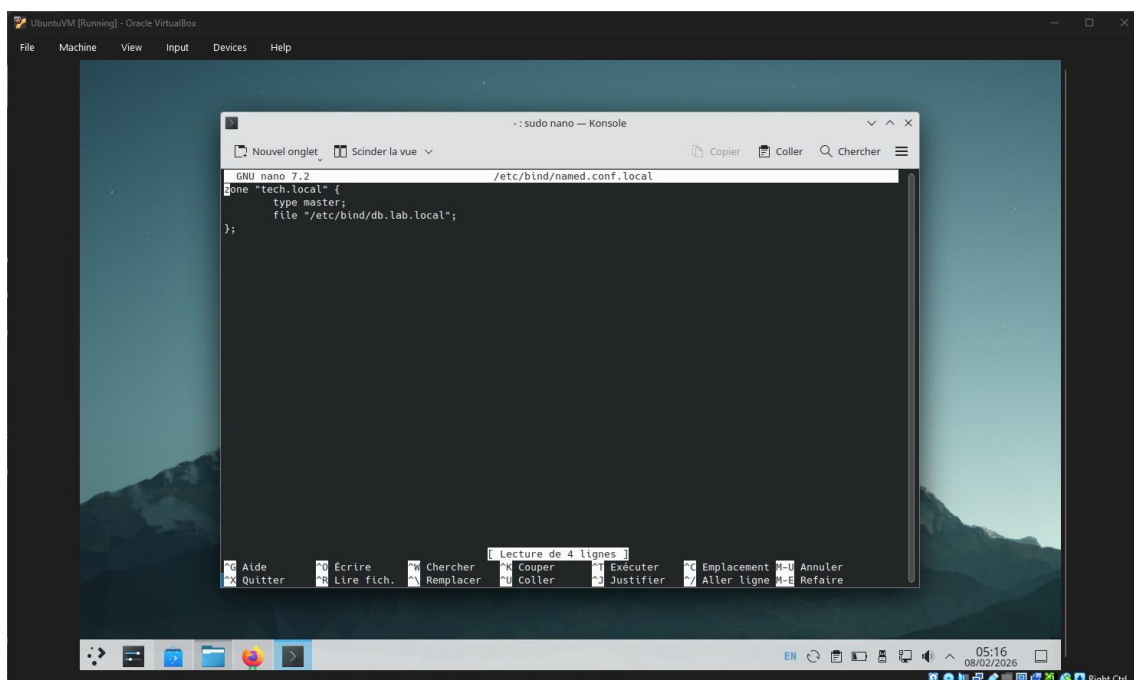
Vérification de la version de Bind9 avec `named -v` et activation du service avec `sudo systemctl enable named`.



```
billy@billy-VirtualBox:~$ named -v
BIND 9.10.39-Subuntub 24.04.2-Ubuntu (Extended Support Version) <id>
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable bind9
Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name or linked unit file: bind9.service
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable named
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl start named
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Docs: man:named(8)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 05:07:04 EST; 4min 21s ago
     Main PID: 26528 (named)
        Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 2266)
     Memory: 24.3M (peak: 24.6M)
        CPU: 146ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─26528 /usr/sbin/named -f -u bind

févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: managed-keys-zone: loaded serial 0
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: zone localhost/IN: loaded serial 2
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: all zones loaded
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox named[26528]: running
févr. 08 05:07:04 billy-VirtualBox systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
févr. 08 05:07:14 billy-VirtualBox named[26528]: resolver printing query complete: timed out
févr. 08 05:07:14 billy-VirtualBox named[26528]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': timed out
billy@billy-VirtualBox:~$
```

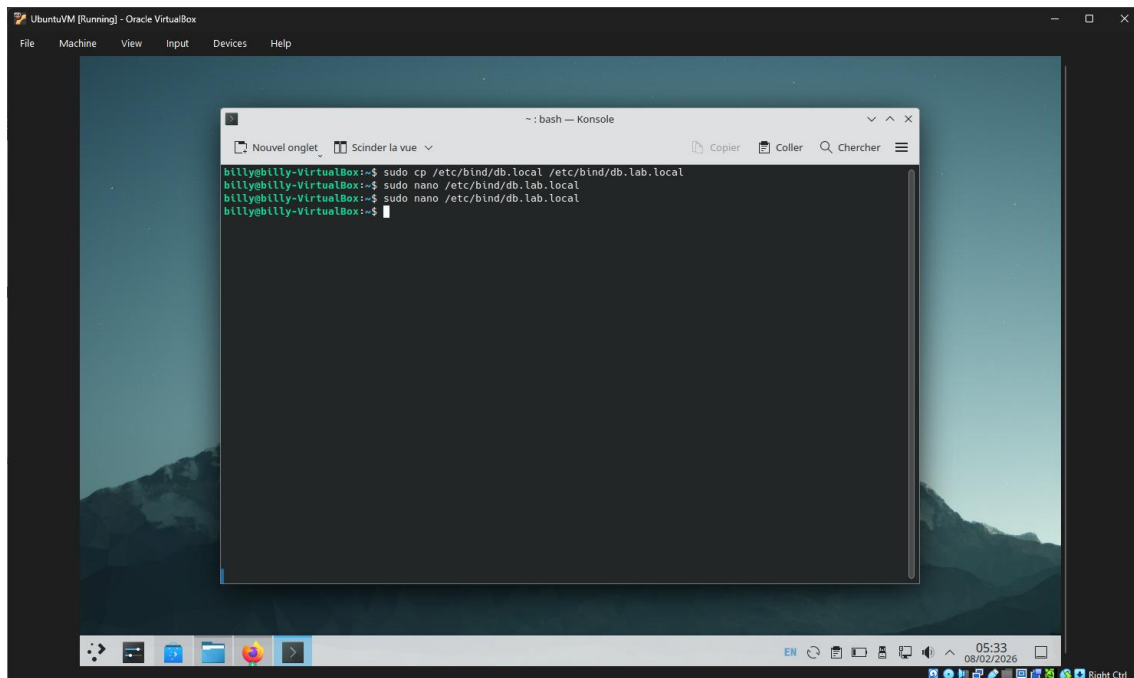
Démarrage du service DNS avec `sudo systemctl start named` et vérification du statut qui montre que le service est actif et en cours d'exécution.



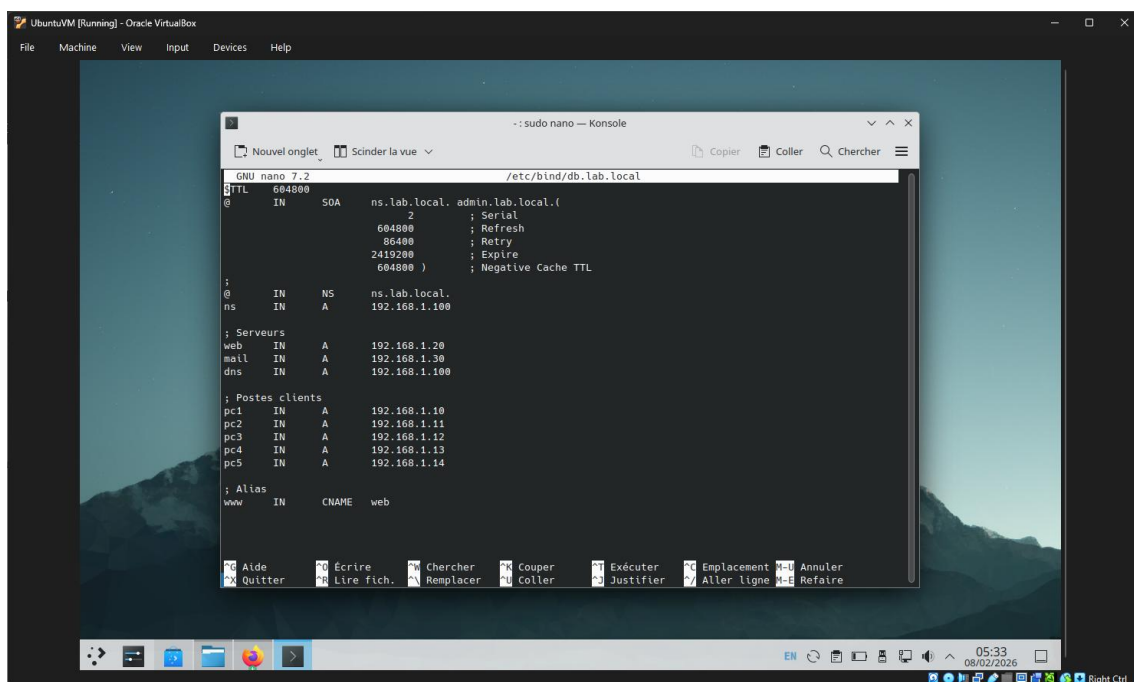
```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "tech.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tech.local";
};

Lecture de 4 lignes
Aide      Ecrire   Chercher  Couper    Exécuter  Emplacement  Annuler
Quitter   Lire fich. Remplacer Coller     Justifier  Aller ligne  Refaire
```

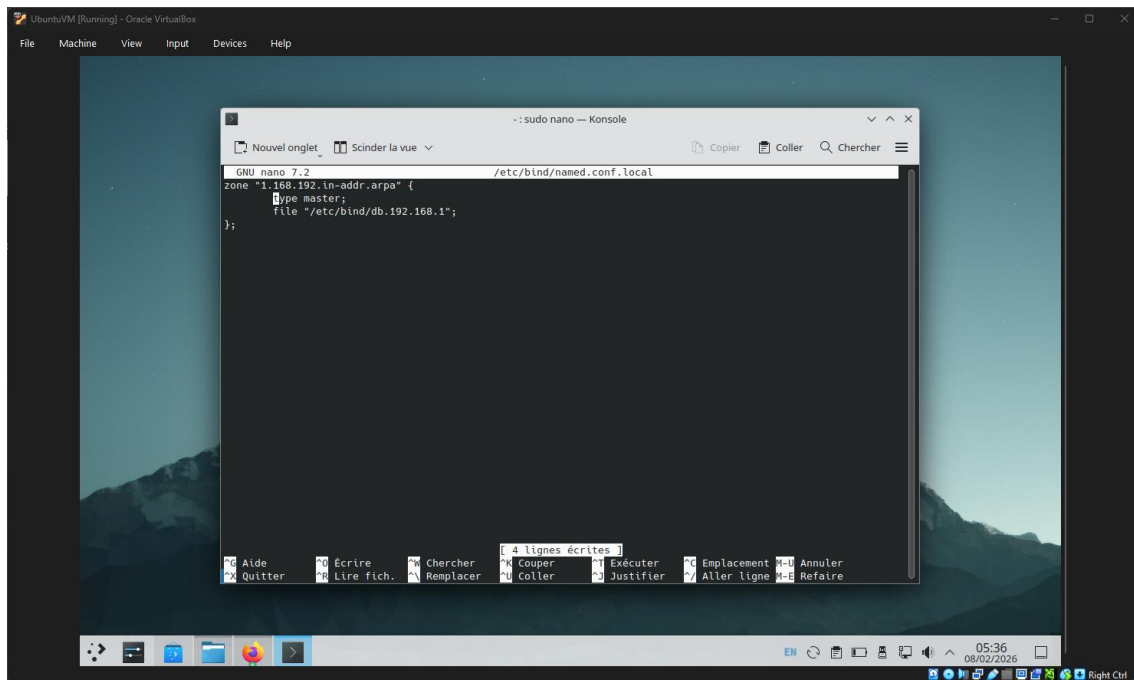
Configuration de la zone directe



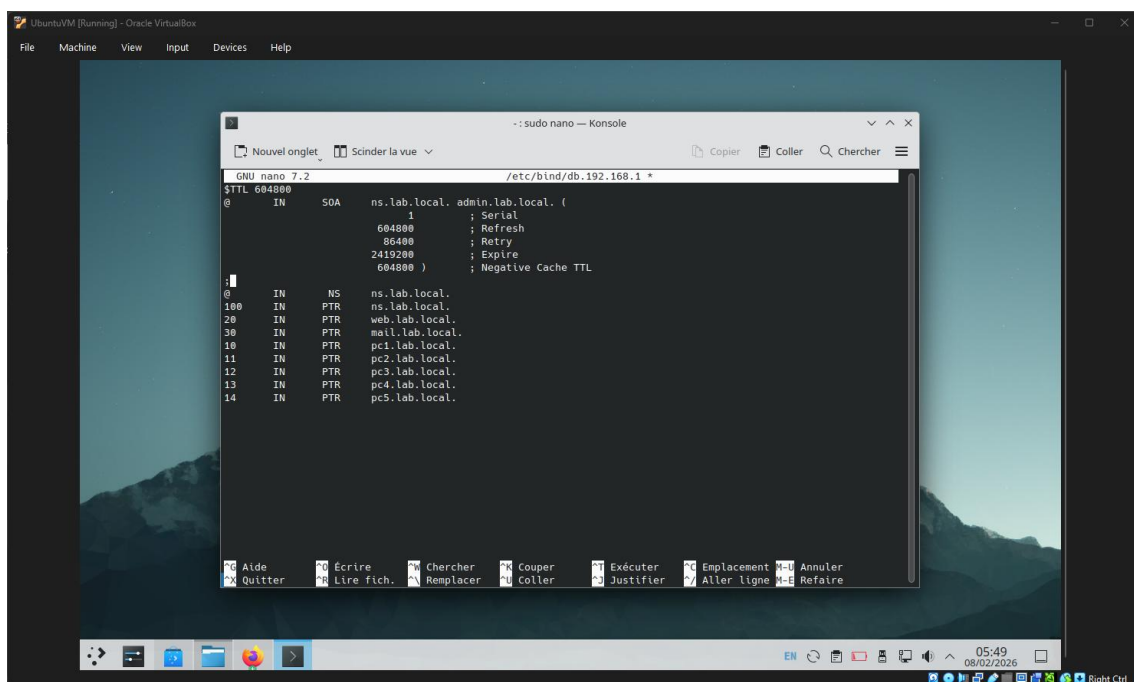
Copie du fichier de zone modèle db.local vers db.lab.local et ouverture avec nano pour modification.



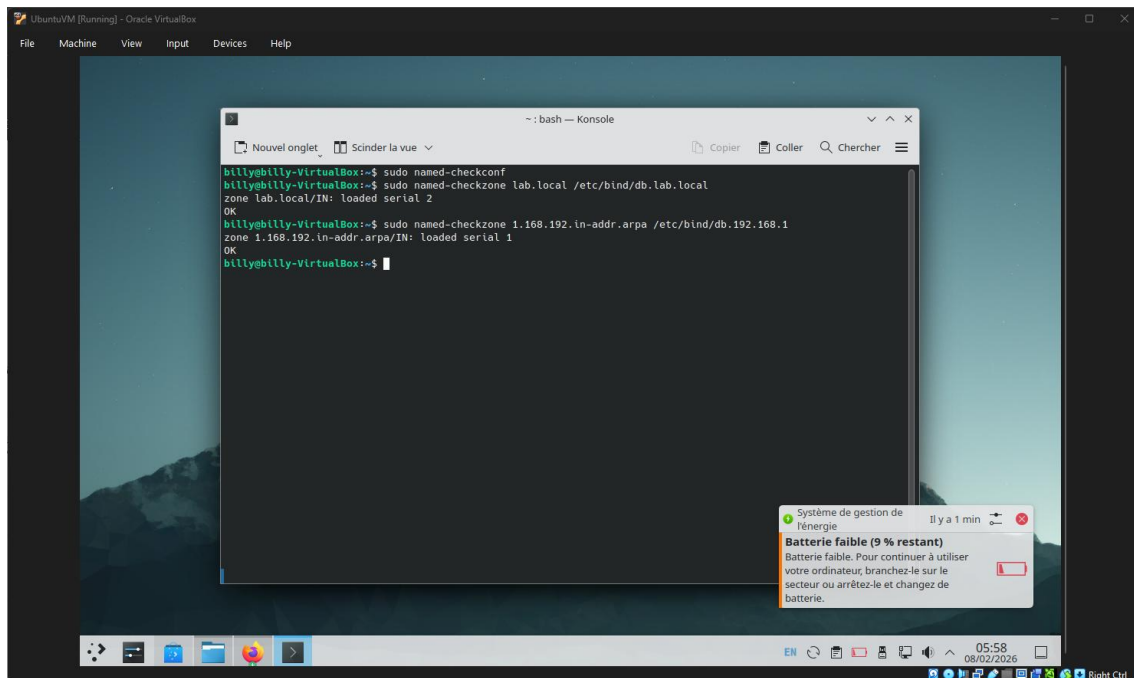
Contenu du fichier de zone serveur DNS (ns), serveur web (web), serveur mail (mail), 5 postes clients (pc1-pc5)



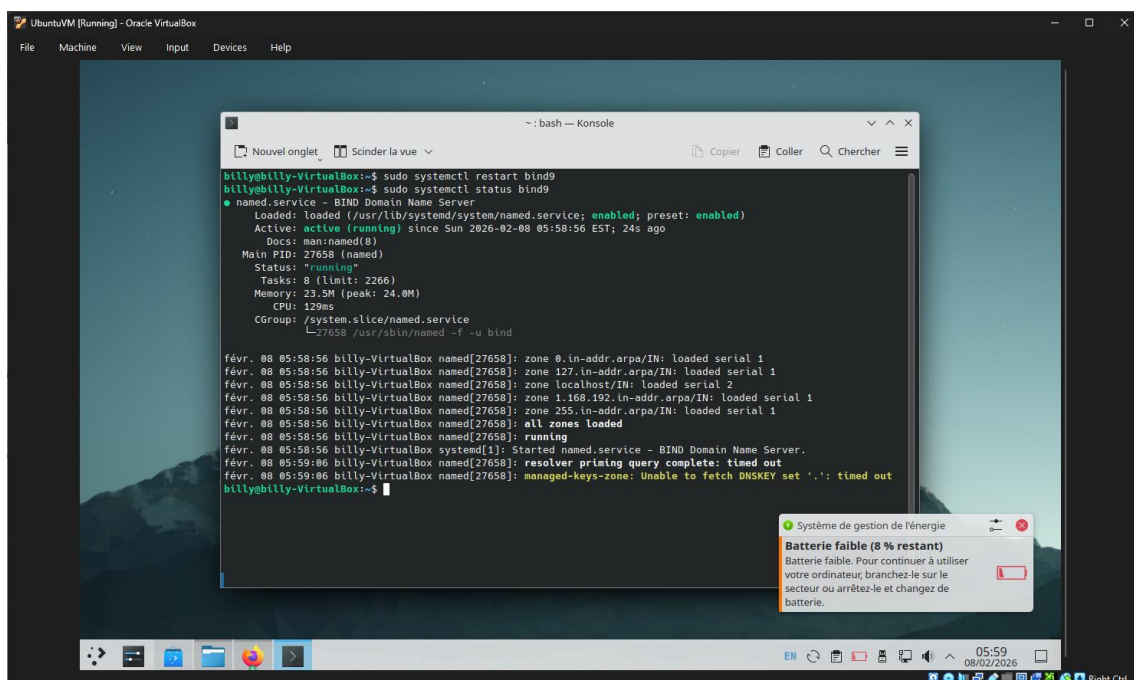
Configuration de la zone inverse dans named.conf.local pour le réseau 192.168.1.0/24



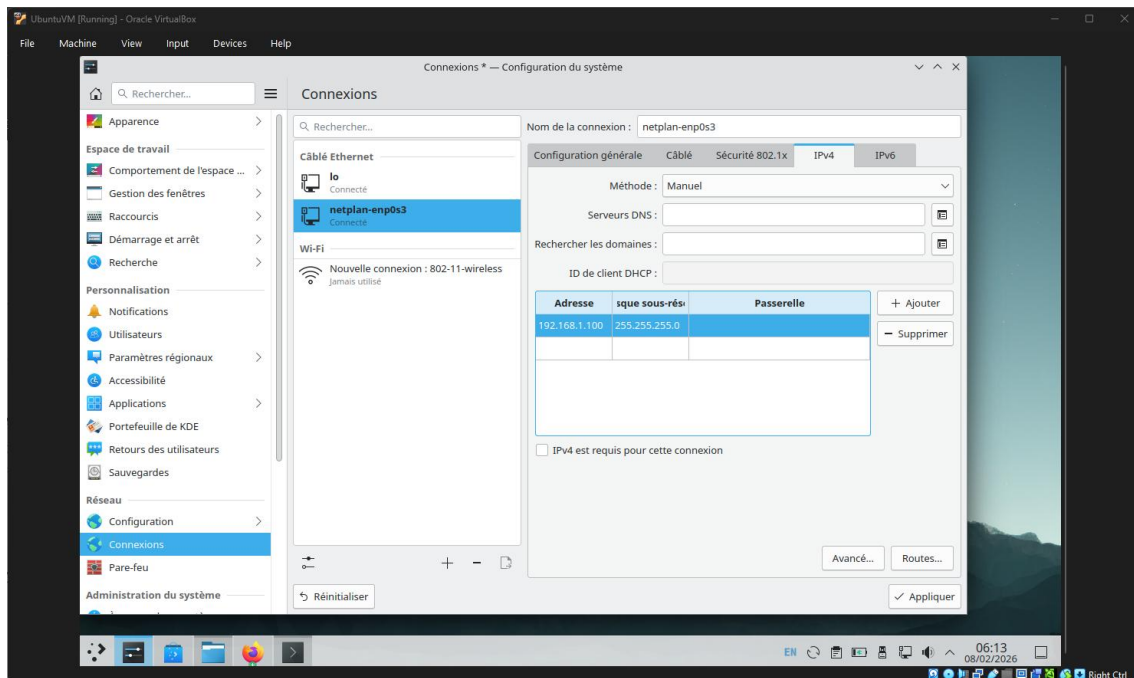
Contenu du fichier de zone inverse



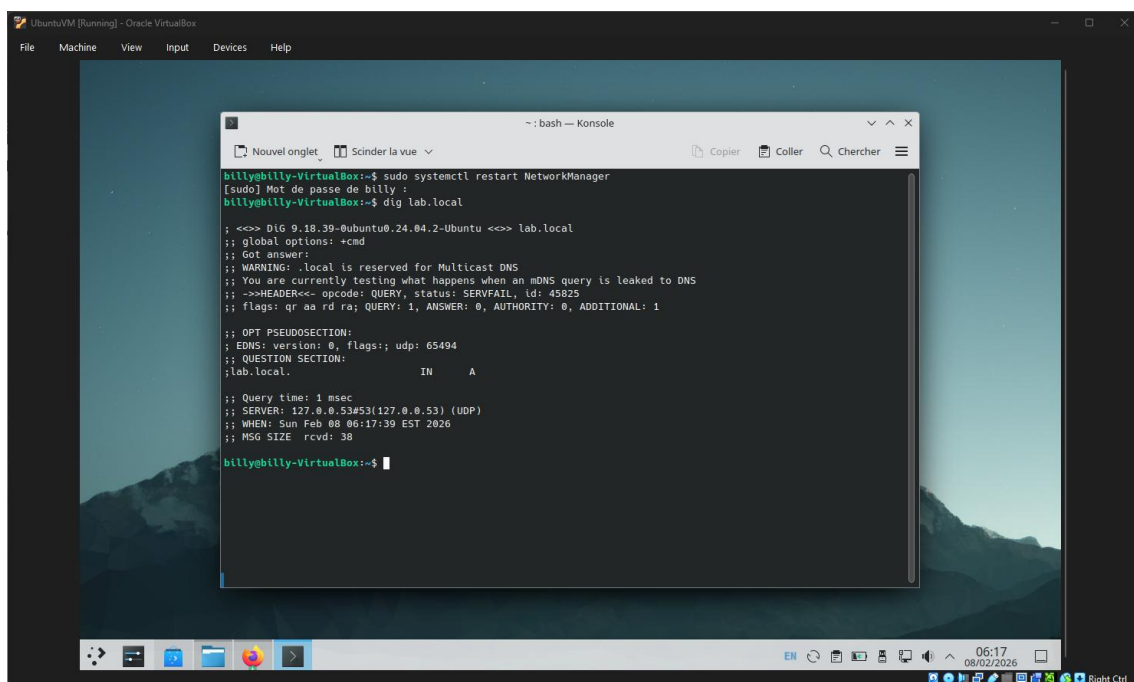
Vérification de la configuration avec `named-checkconf` et validation des fichiers de zone avec `named-checkzone`. Les deux zones sont validées avec succès (OK).



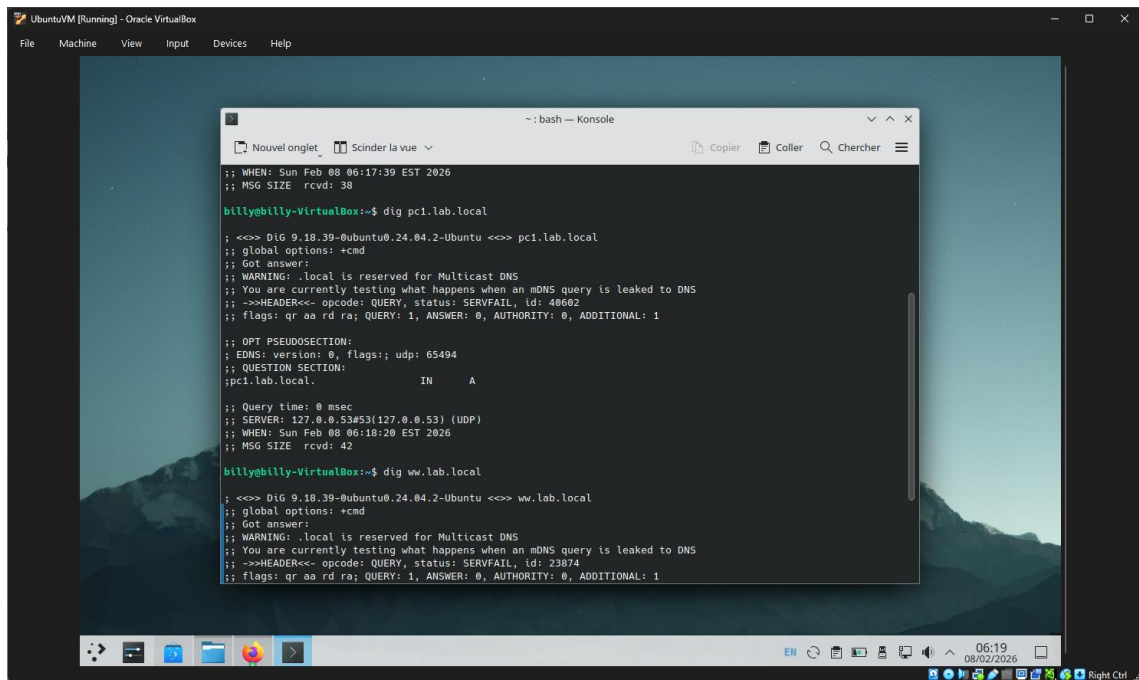
Redémarrage du service Bind9 avec `sudo systemctl restart bind9` et vérification du statut. Toutes les zones sont chargées correctement.



Configuration du client DNS dans les paramètres réseau de l'interface ens0s3.



Test de résolution DNS avec la commande dig lab.local. Le serveur DNS répond mais avec erreur.



```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

;; WHEN: Sun Feb 08 06:17:39 EST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 38

billybilly-VirtualBox:~$ dig pc1.lab.local

; <>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <>> pc1.lab.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
-->HEADER<-- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 46602
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

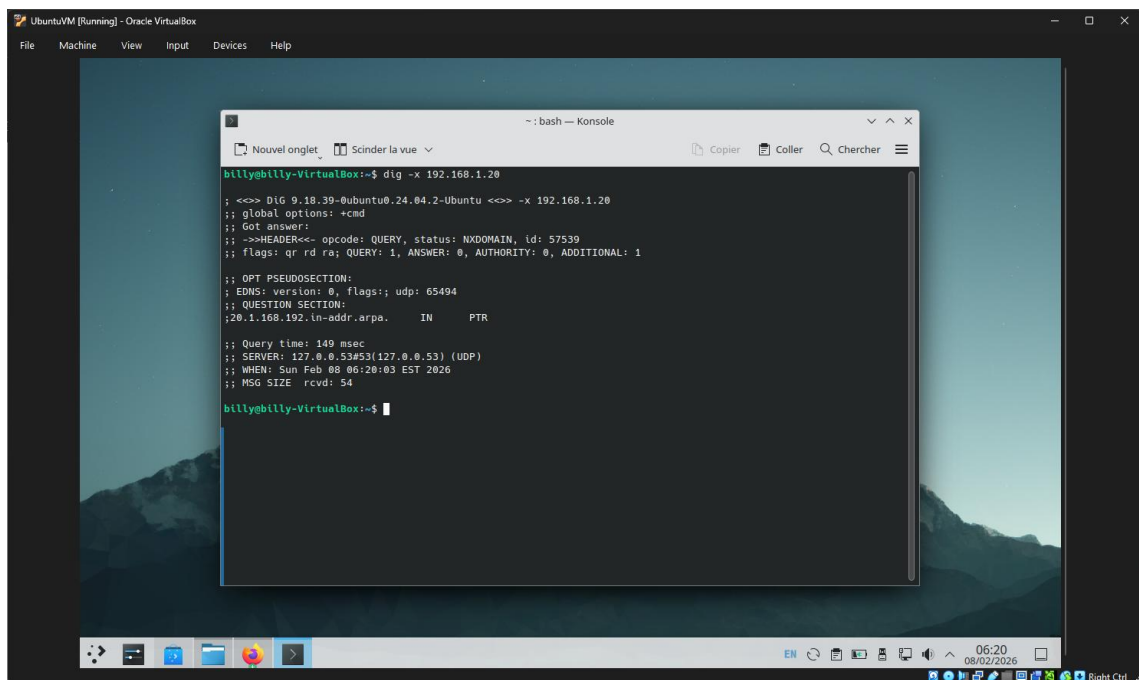
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;pc1.lab.local.                IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Feb 08 06:18:20 EST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 42

billybilly-VirtualBox:~$ dig ww.lab.local

; <>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <>> ww.lab.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
-->HEADER<-- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 23874
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

Tests de résolution pour pc1.lab.local et ww.lab.local.



```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ dig -x 192.168.1.20

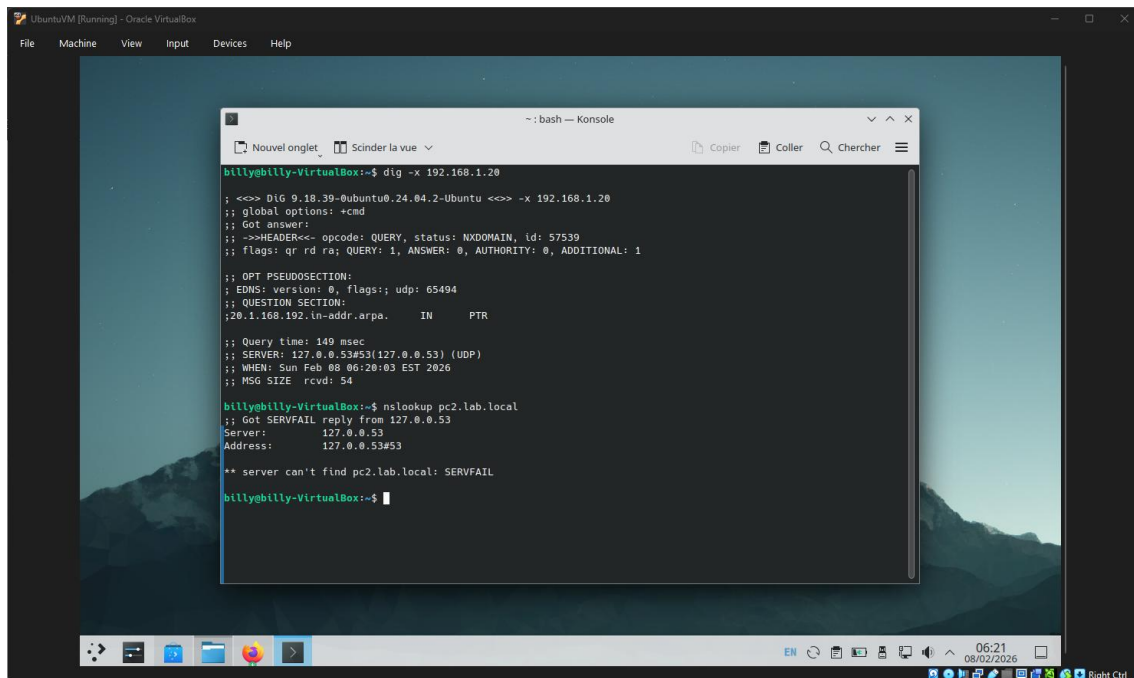
; <>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <>> -x 192.168.1.20
;; global options: +cmd
;; Got answer:
-->HEADER<-- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 57530
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;20.1.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; Query time: 149 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Feb 08 06:20:03 EST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 54

billybilly-VirtualBox:~$
```

Test de résolution inverse avec dig



```
billy@billy-VirtualBox:~$ dig -x 192.168.1.20
; <<> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<> -x 192.168.1.20
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 57539
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;20.1.168.192.in-addr.arpa. IN PTR

;; Query time: 149 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Feb 08 06:20:03 EST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 54

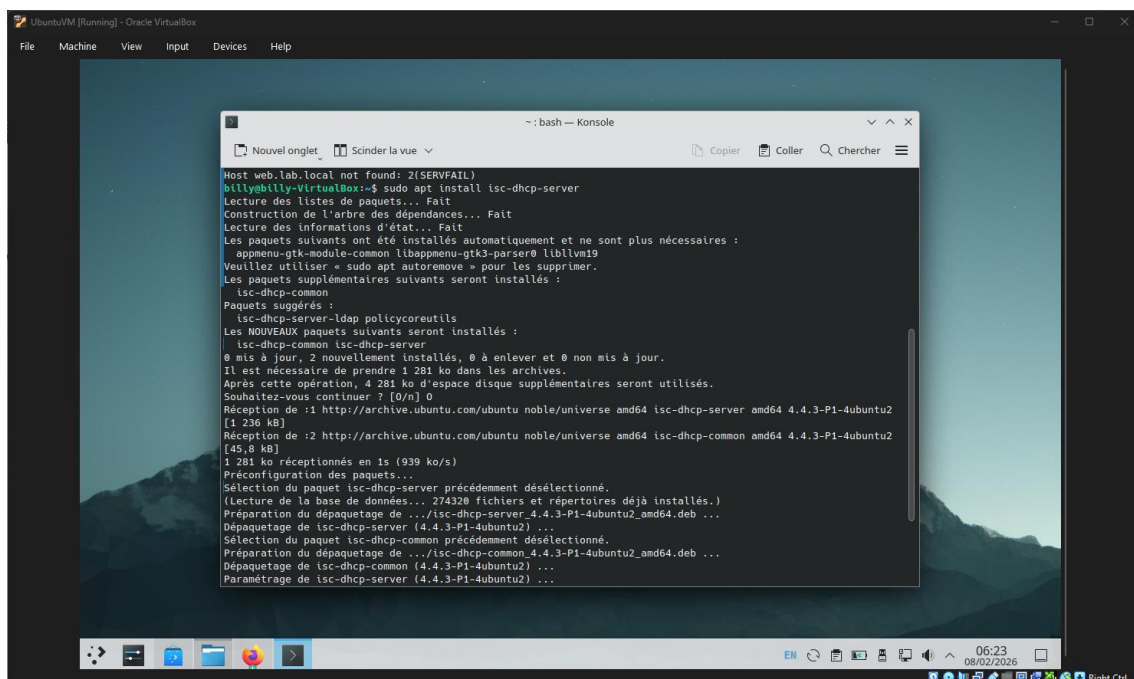
billy@billy-VirtualBox:~$ nslookup pc2.lab.local
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.53
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

** server can't find pc2.lab.local: SERVFAIL

billy@billy-VirtualBox:~$
```

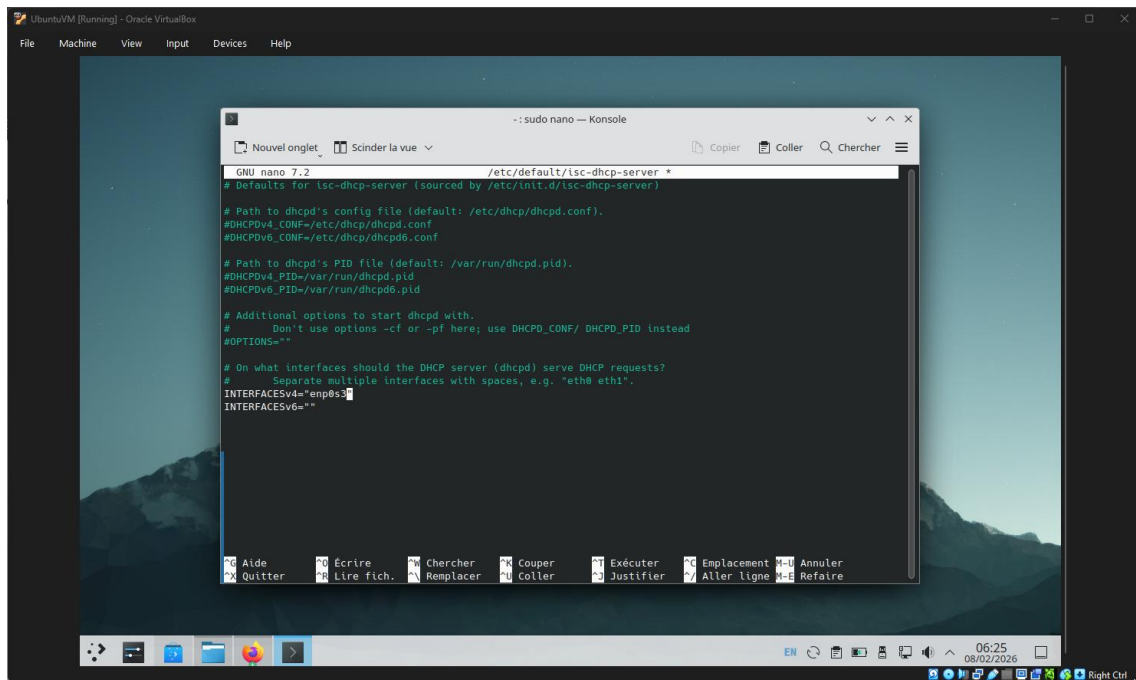
Test de résolution avec nslookup pc2.lab.local.

Partie 2 : Configuration du Serveur DHCP



```
Host web.lab.local not found: 2(SERVFAIL)
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  isc-dhcp-common
Paquets suggérés :
  isc-dhcp-server-ldap polycoreutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 281 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 281 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2
[1 236 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2
[45,8 kB]
1 281 ko réceptionnés en 1s (939 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet isc-dhcp-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 274320 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Sélection du paquet isc-dhcp-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
```

Installation du serveur DHCP avec `sudo apt install isc-dhcp-server`. Les paquets `isc-dhcp-server` et `isc-dhcp-common` sont installés.



```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

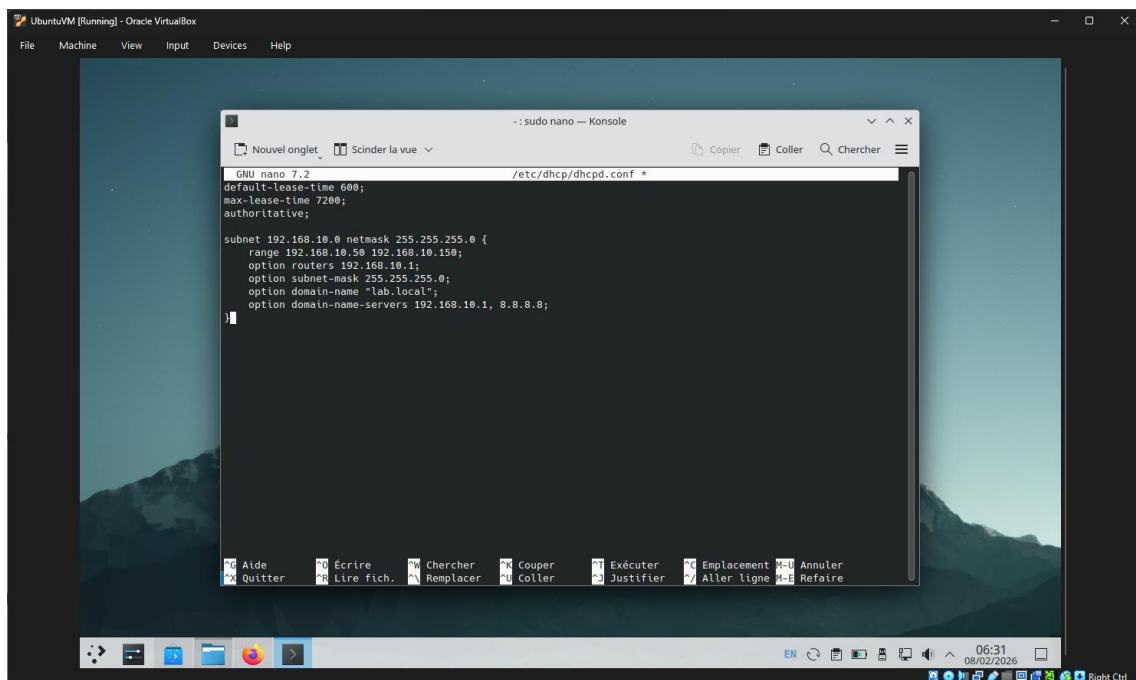
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

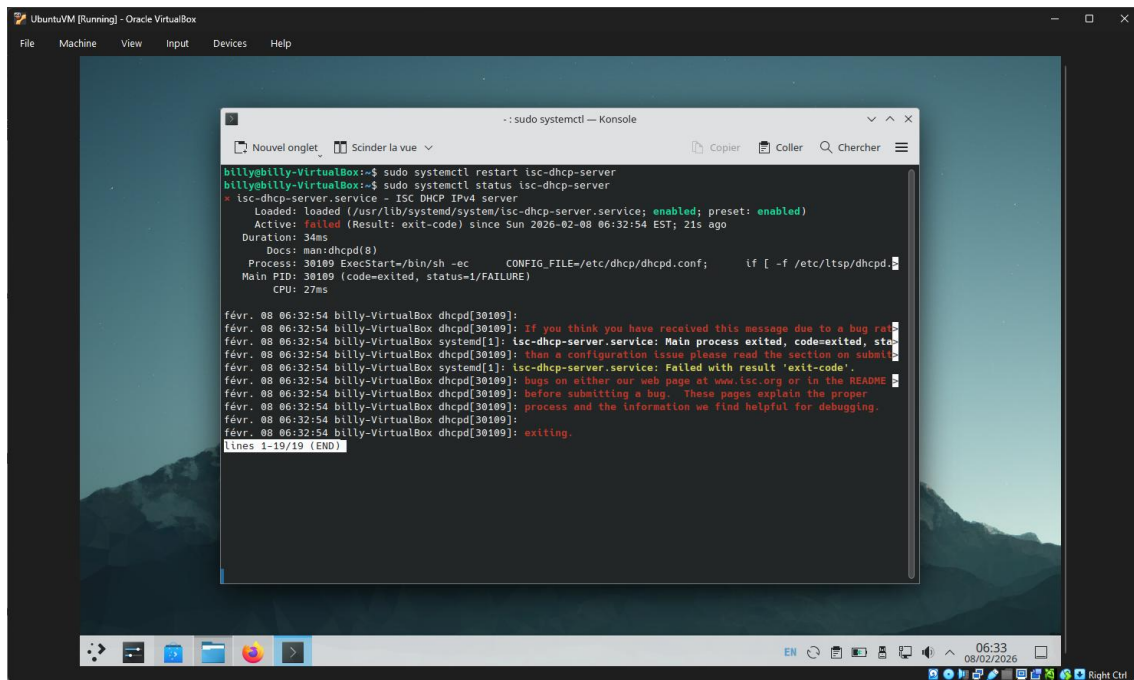
Configuration de l'interface d'écoute du serveur DHCP



```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.50 192.168.10.150;
    option routers 192.168.10.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "lab.local";
    option domain-name-servers 192.168.10.1, 8.8.8.8;
}
```

Configuration du fichier principal /etc/dhcp/dhcpd.conf



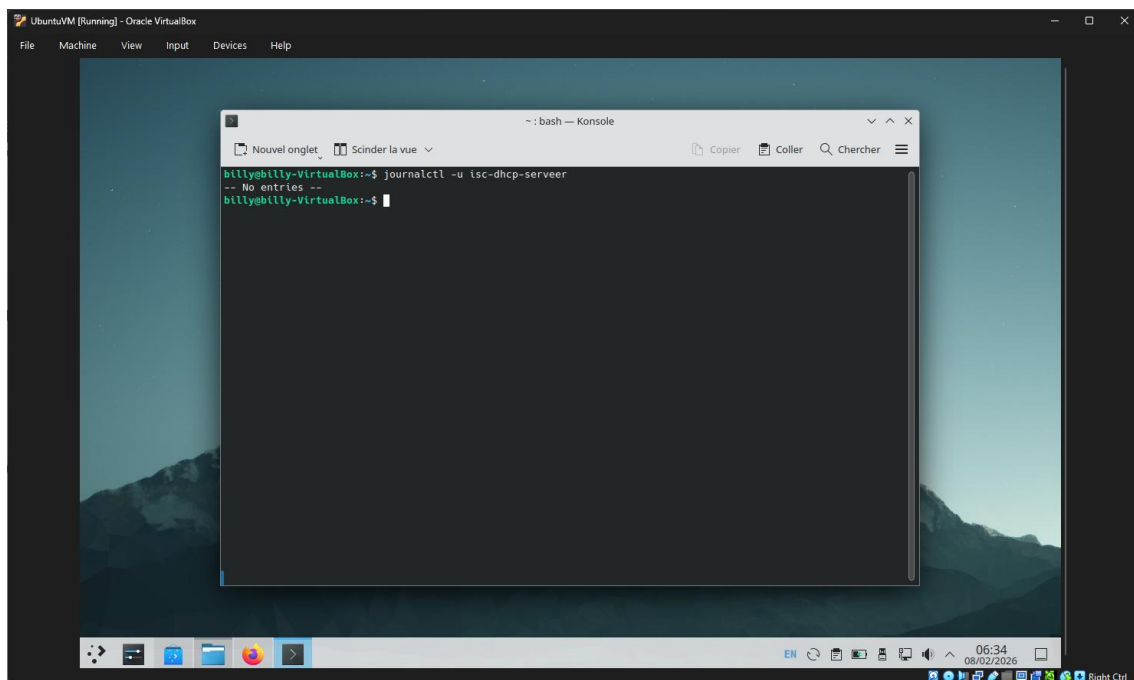
```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: sudo systemctl -- Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
billybilly-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-02-08 06:32:54 EST; 21s ago
     Duration: 34ms
    Docs: man:dhcpd(8)
   Process: 30189 ExecStart=/bin/sh -ec CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf; if [ -f /etc/ltsp/dhcpd.
 Main PID: 30189 (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 27ms

févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]:
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: If you think you have received this message due to a bug rat
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox system[1]: isc-dhcp-server.service: Main process exited, code=exited, sta
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: then a configuration issue please read the section on subm
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox system[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: before submitting a bug. These pages explain the proper
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: process and the information we find helpful for debugging.
févr. 08 06:32:54 billy-VirtualBox dhcpd[30189]: exiting.
lines 1-19/19 (END)
```

Tentative de redémarrage du serveur DHCP Le service a échoué (failed) avec le code de sortie 1,.



```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash -- Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ journalctl -u isc-dhcp-server
-- No entries --
billybilly-VirtualBox:~$
```

Vérification des logs du serveur DHCP

Questions sur le DHCP

1. Expliquez le rôle des messages : DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK.

DHCPDISCOVER : C'est le premier message envoyé par un client DHCP lorsqu'il se connecte au réseau. Il s'agit d'un broadcast pour découvrir les serveurs DHCP disponibles.

DHCPOFFER : Réponse envoyée par le(s) serveur(s) DHCP ayant reçu le DHCPDISCOVER. Le serveur propose une adresse IP disponible parmi son pool, accompagnée des options de configuration.

DHCPREQUEST : Message envoyé par le client pour accepter une offre et demander officiellement l'attribution de l'adresse IP proposée.

DHCPACK : Message de confirmation final envoyé par le serveur DHCP choisi. Il confirme l'attribution de l'adresse IP au client et finalise le processus.

2. Que se passe-t-il si deux serveurs DHCP répondent en même temps ?

Si deux serveurs DHCP répondent simultanément à un DHCPDISCOVER, le client recevra deux DHCPOFFER avec deux adresses IP différentes. Le client choisira généralement la première offre reçue et enverra un DHCPREQUEST pour cette offre. Le serveur choisi répondra avec un DHCPACK, tandis que l'autre serveur, ne recevant pas de DHCPREQUEST, récupérera l'adresse IP proposée dans son pool après un délai d'expiration.

3. Quel est l'intérêt des réservations d'IP fixes ?

Les réservations d'IP fixes permettent d'attribuer une adresse IP spécifique à un appareil en fonction de son adresse MAC. Cela présente plusieurs avantages :

- Stabilité : Les serveurs, imprimantes ou équipements critiques conservent toujours la même adresse IP.
- Configuration simplifiée : Pas besoin de configurer manuellement l'IP sur chaque appareil.
- Centralisation : Toute la gestion des adresses se fait au niveau du serveur DHCP.
- Évitement des conflits : L'adresse est réservée et ne peut pas être attribuée à un autre appareil.

4. Proposez une plage d'adresses pour un réseau de 300 machines.

Pour un réseau de 300 machines, il faut un masque de sous-réseau qui permette d'accueillir au moins 300 adresses IP utilisables. Le masque /23 (255.255.254.0) offre 510 adresses utilisables.

Conclusion

Ce TD m'a permis de comprendre le fonctionnement des serveurs DNS et DHCP sous Linux. J'ai appris à configurer Bind9 avec des zones directes et inverses, à créer différents types d'enregistrements DNS, et à configurer un serveur DHCP avec des 'adresses .